ストレージ管理

Cloud Manager 3.6

Ben Cammett
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/concept_storage_management.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージ管理 1
ストレージのプロビジョニング 1
容量管理 2
テナントを使用したストレージの分離 3
ボリュームビューを使用してストレージ管理を簡易化 5

ストレージ管理

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP ストレージの簡易化された高度な管理機能を提供します。

> すべてのディスクとアグリゲートは、 Cloud Manager から直接作成および削除する必要があります。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、システムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウドプロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。

ストレージのプロビジョニング

Cloud Manager では、ディスクを購入してアグリゲートを管理することで、 Cloud Volumes ONTAP のストレージプロビジョニングが容易になります。ボリュームを作成するだけで済みます。必要に応じて、 Advanced Allocation オプションを使用してアグリゲートをプロビジョニングできます。

プロビジョニングの簡素化

アグリゲートは、ボリュームにクラウドストレージを提供します。Cloud Manager では、インスタンスを起動したとき、および追加ボリュームをプロビジョニングしたときに、アグリゲートが作成されます。

ボリュームを作成すると、 Cloud Manager は次の 3 つのいずれかを実行します。

- 十分な空きスペースがある既存のアグリゲートにボリュームを配置します。
- ボリュームを既存のアグリゲートに配置するには、そのアグリゲート用に追加のディスクを購入します。
- 新しいアグリゲートのディスクを購入し、そのアグリゲートにボリュームを配置します。

Cloud Manager は、アグリゲートの最大サイズ、シンプロビジョニングが有効になっているかどうか、アグリゲートの空きスペースのしきい値など、いくつかの要因を確認して新しいボリュームをどこに配置するかを決定します。

> 空きスペースのしきい値は、 Cloud Manager Admin が * Settings * ページで変更できます。

AWS でのアグリゲートのディスクサイズの選択

Cloud Manager は、 AWS で Cloud Volumes ONTAP 用の新しいアグリゲートを作成すると、システム内のアグリゲートの数が増えるにつれて、アグリゲート内のディスクサイズを徐々に増加させます。Cloud Manager は、 AWS で許可される最大データディスク数に達する前に、システムの最大容量を利用できるようにします。

たとえば、 Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP Premium または BYOL システムのアグリゲートに次のディスクサイズを選択できます。

アグリゲート番号	ディスクサイズ	最大アグリゲート容量
1.	500 MB	3 TB
4.	1 TB	6TB

アグリゲート番号	ディスクサイズ	最大アグリゲート容量
6.	2TB	12TB

ディスクサイズは、 Advanced Allocation オプションを使用して選択できます。

高度な割り当て

Cloud Manager でアグリゲートを管理するのではなく、自分で管理できます。 "Advanced allocation * ページからアクセスします"では、特定の数のディスクを含む新しいアグリゲートの作成、既存のアグリゲートへのディスクの追加、および特定のアグリゲートでのボリュームの作成を行うことができます。

容量管理

Cloud Manager 管理者は、 Cloud Manager がストレージ容量の決定を通知するか、または Cloud Manager が容量要件を自動的に管理するかを選択できます。これらのモードの仕組みを理解するのに役立つ場合があります。

自動容量管理

Cloud Manager 管理者が容量管理モードを自動に設定した場合、 Cloud Manager は、追加の容量が必要になったときに Cloud Volumes ONTAP インスタンス用の新しいディスクを自動的に購入します。また、未使用のディスクセット（アグリゲート）の削除、必要に応じてアグリゲート間でのボリュームの移動、ディスクの障害状態の解除を試みます。

次の例は、このモードの動作を示しています。

- EBS ディスクが 5 台以下のアグリゲートが容量のしきい値に達すると、 Cloud Manager はそのアグリゲートの新しいディスクを自動的に購入し、ボリュームを継続して拡張できるようにします。
- 12 個の Azure ディスクを持つアグリゲートが容量のしきい値に達すると、 Cloud Manager は、ボリュームをそのアグリゲートから使用可能な容量を持つアグリゲートまたは新しいアグリゲートに自動的に移動します。

  ボリュームに新しいアグリゲートを作成すると、 Cloud Manager はそのボリュームのサイズに対応するディスクサイズを選択します。

  元のアグリゲートに空きスペースがあることに注意してください。既存のボリュームまたは新しいボリュームでは、そのスペースを使用できます。このシナリオでは、スペースを AWS または Azure に戻すことはできません。

- アグリゲートに 12 時間を超えるボリュームが含まれていない場合は、 Cloud Manager によって削除されます。

手動による容量管理

Cloud Manager の管理者が容量管理モードを手動に設定した場合、容量の決定が必要なときに、 Cloud Manager に「 Action Required 」メッセージが表示されます。自動モードで説明されている例と同じ例が手動モードにも適用されますが、アクションを受け入れる必要があります。

テナントを使用したストレージの分離

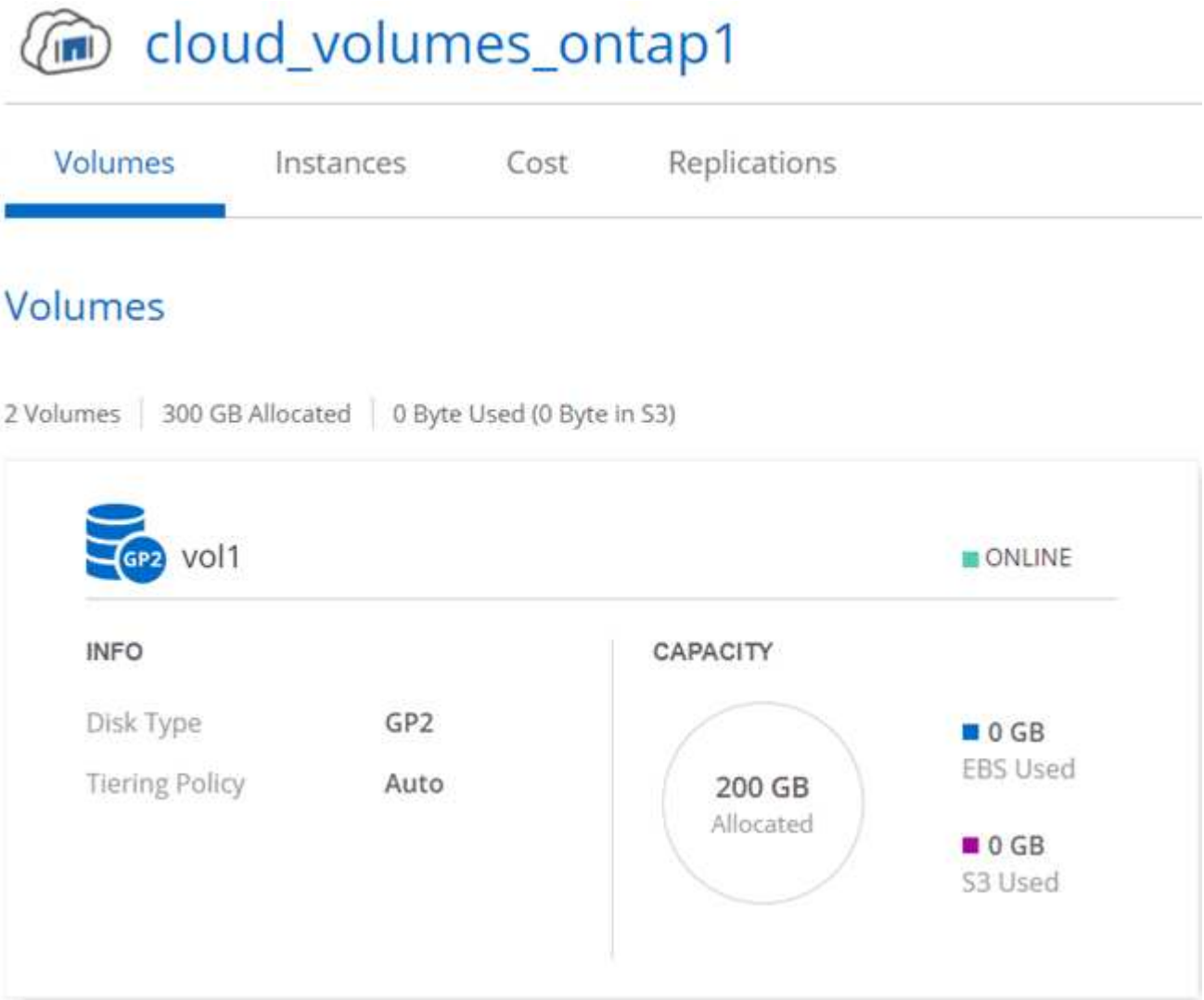
Cloud Manager では、テナントと呼ばれる分離されたグループにストレージをプロビジョニングし、管理できます。クラウドマネージャーユーザーとその作業環境をテナント全体でどのように整理するかを決定する必要があります。

作業環境

Cloud Manager はストレージシステムを _ 作業環境 _ として表します。作業環境は次のいずれかです。

- 単一のクラウドボリューム ONTAP システムまたは HA ペア
- ネットワーク内のオンプレミス ONTAP クラスタ
- NetApp プライベートストレージ構成の ONTAP クラスタ

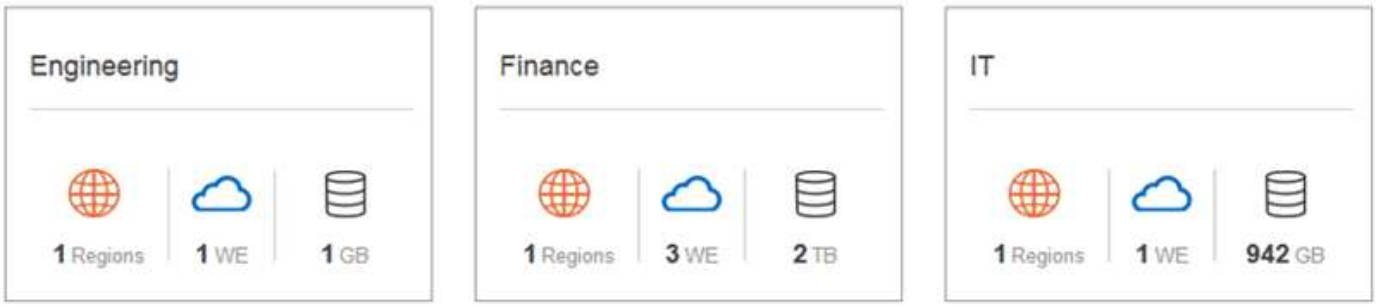
次の図は、 Cloud Volumes ONTAP の動作環境を示しています。



テナント

a_tenant_ は、作業環境をグループに分離します。テナント内に 1 つ以上の作業環境を作成します。次の図

は、 Cloud Manager で定義された 3 つのテナントを示しています。



テナントと作業環境のユーザ管理

Cloud Manager ユーザが管理できるテナントと作業環境は、ユーザの役割と割り当てによって異なります。3 つの異なるユーザロールは次のとおりです。

Cloud Manager 管理者

製品を管理し、すべてのテナントと作業環境にアクセスできます。

テナント管理者

1 つのテナントを管理します。テナント内のすべての作業環境とユーザを作成および管理できます。

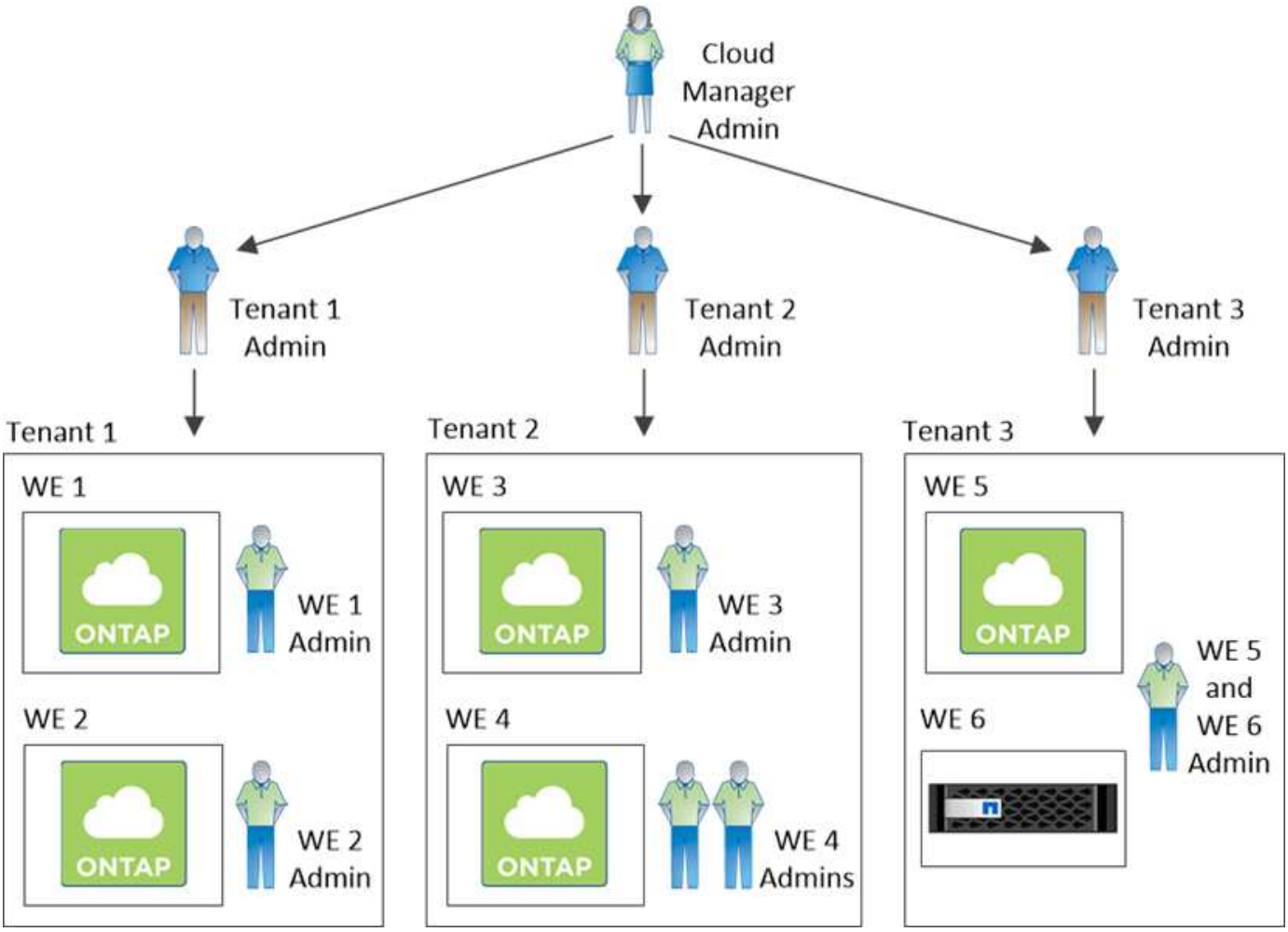
作業環境管理者

テナント内の 1 つ以上の作業環境を作成して管理できます。

テナントとユーザを作成する方法の例

組織に独立して運用する部門がある場合は、各部門にテナントを配置することをお勧めします。

たとえば、 3 つの部門に 3 つのテナントを作成できます。次に、テナントごとにテナント管理者を作成します。各テナント内には、作業環境を管理する 1 人以上の作業環境管理者がいます。次の図は、このシナリオを示しています。

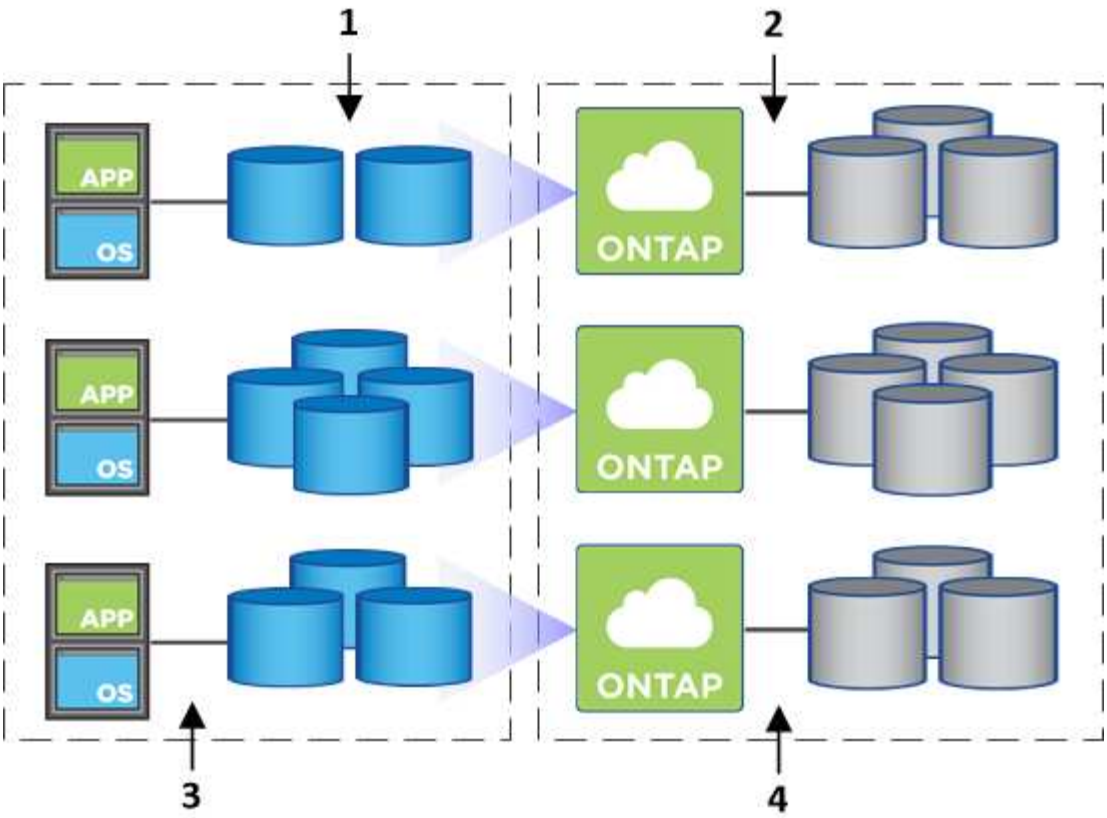


ボリュームビューを使用してストレージ管理を簡易化

Cloud Manager には、 *Volume View* という別の管理ビューが用意されており、 AWS でのストレージ管理がさらに簡易化されます。

ボリュームビューを使用すると、 AWS で必要な NFS ボリュームを指定するだけで、 Cloud Manager が残りのボリュームを処理できます。必要に応じて Cloud Volumes ONTAP システムを導入し、ボリュームの拡張に応じて容量割り当てを決定します。このビューでは、ストレージ管理をほとんど行わずに、クラウド内のエンタープライズクラスのストレージのメリットを得ることができます。

次の図は、ボリュームビューで Cloud Manager を操作する方法を示しています。

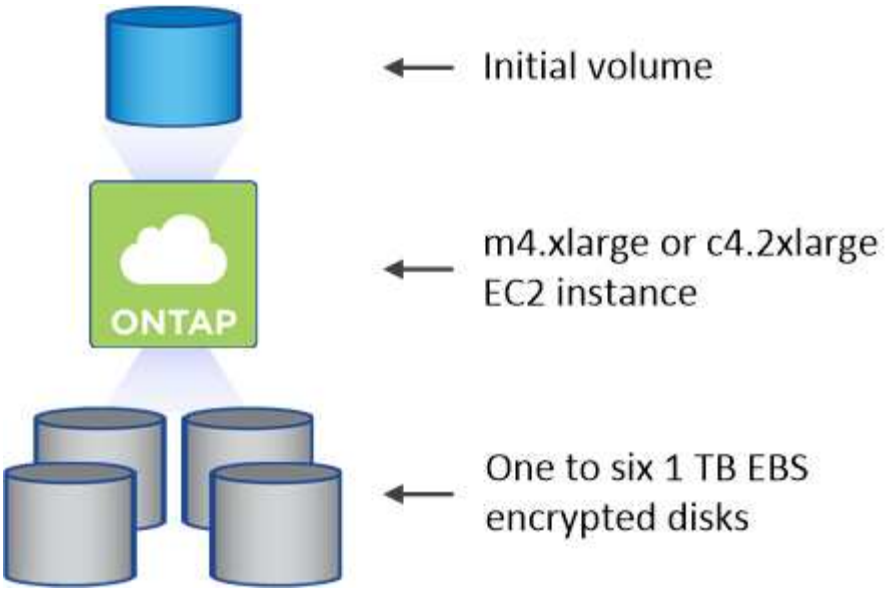


1. NFS ボリュームを作成します。
2. Cloud Manager は、新しいボリューム用に AWS 内の Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動するか、既存のインスタンスにボリュームを作成します。また、ボリューム用の物理 EBS ストレージも購入します。
3. ボリュームをホストとアプリケーションで使用できるようにします。
4. Cloud Manager では、ボリュームの拡張に応じて容量の割り当てを決定します。

   つまり、ボリューム（左側のイメージ）とのやり取りだけでなく、 Cloud Manager はストレージシステムとその基盤となるストレージ（右側のイメージ）とのやり取りを行う必要があります。

初期ボリュームのクラウドリソースの割り当て

最初のボリュームを作成すると、 Cloud Manager は Cloud Volumes ONTAP インスタンスまたは Cloud Volumes ONTAP HA ペアを AWS で起動し、ボリューム用の Amazon EBS ストレージを購入します。



初期ボリュームのサイズによって、 EC2 インスタンスのタイプと EBS ディスクの数が決まります。

> Cloud Manager は、初期ボリュームサイズに応じて、 Cloud Volumes ONTAP Explore または Standard インスタンスを起動します。ボリュームが拡張すると、 Cloud Manager から AWS インスタンスの変更を求められることがあります。つまり、インスタンスのライセンスを Standard または Premium にアップグレードする必要があります。アップグレードすると、 EBS の未フォーマット容量の制限が増加し、ボリュームの拡張が可能になります。

> Cloud Manager は、ボリュームビューで Cloud Volumes ONTAP BYOL インスタンスを起動しません。Cloud Volumes ONTAP ライセンスを購入した場合は、 Storage System View で Cloud Manager を使用する必要があります。

追加ボリューム用のクラウドリソースの割り当て

ボリュームを追加作成すると、 Cloud Manager は既存の Cloud Volumes ONTAP インスタンスまたは新しい Cloud Volumes ONTAP インスタンスにボリュームを作成します。インスタンスの AWS の場所とディスクタイプが要求されたボリュームと一致し、十分なスペースがある場合、 Cloud Manager は既存のインスタンスにボリュームを作成できます。

ネットアップの **Storage Efficiency** 機能とストレージコスト

Cloud Manager は、すべてのボリュームで NetApp Storage Efficiency 機能を自動的に有効にします。このような効率化により、必要なストレージの合計容量を削減できます。割り当てられた容量と購入した AWS の容量が異なるため、ストレージのコストを削減できます。

Cloud Manager が自動的に処理する容量割り当ての決定

- Cloud Manager は、容量のしきい値を超過した場合に追加の EBS ディスクを購入します。これは、ボリュームの拡張に伴って発生します。
- ディスクに 12 時間のボリュームが含まれていない場合、 Cloud Manager は使用されていない EBS ディスクのセットを削除します。
- Cloud Manager は、容量の問題を回避するために、ディスクセット間でボリュームを移動します。

場合によっては、追加の EBS ディスクを購入する必要があります。また、元のディスクセットのスペースを新しいボリュームと既存のボリュームに解放します。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.